

A. Ejercicio personalizado.

Resolver analíticamente y simular un circuito utilizando LTSpice, donde los valores de las resistencias R1, R2, R3, y R4 serán personalizados para cada alumno. Para ello, cada uno debe sumar los números que componen su DNI, cuyo resultado será la variable *total*. Los valores de las resistencias serán entonces:

$$R1 = (total \bmod 5) + 3 \text{ (el resultado será considerado en K}\Omega\text{)}$$

$$R2 = (total \bmod 5) + 1 \text{ (el resultado será considerado en K}\Omega\text{)}$$

$$R3 = (total \bmod 5) + 4 \text{ (el resultado será considerado en K}\Omega\text{)}$$

$$R4 = (total \bmod 5) + 2 \text{ (el resultado será considerado en K}\Omega\text{)}$$

donde "*total mod 5*" es el resto de la división de la variable *total* entre 5 (nos dará un valor comprendido entre 0 y 4).

$$\text{Ejemplo: DNI} = 12.345.678 \rightarrow total = 1+2+3+4+5+6+7+8 = 36;$$

$$R1 = (36 \bmod 5) + 3 = 4 \text{ (K}\Omega\text{)}$$

$$R2 = (36 \bmod 5) + 1 = 2 \text{ (K}\Omega\text{)}$$

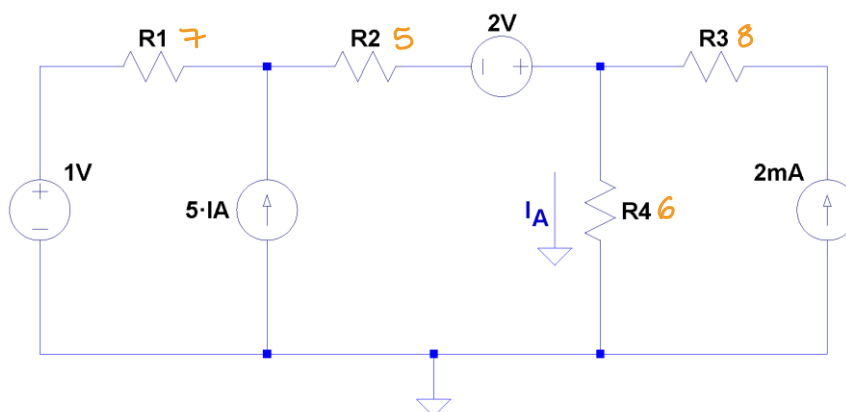
$$R3 = (36 \bmod 5) + 4 = 5 \text{ (K}\Omega\text{)}$$

$$R4 = (36 \bmod 5) + 2 = 3 \text{ (K}\Omega\text{)}$$

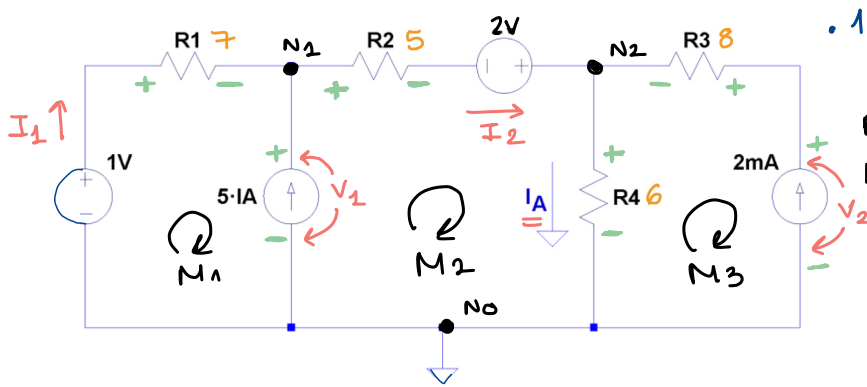
A continuación rellenar los siguientes datos con los valores particulares del alumno:

DNI	77399306-M
total	44
total mod 5	4
R1	7 K Ω
R2	5 K Ω
R3	8 K Ω
R4	6 K Ω

A.1. Resolver de forma analítica el siguiente circuito, donde los valores de las resistencias R1, R2, R3, y R4 son los calculados anteriormente.



Resolución analítica del circuito:



• 1º: Nodos, Ramas, Mallas

Nodos: 3

Ramas: 5

Mallas: 3

• 2º: Incógnitas (tantas como ramas)

Incógnitas: I_A , I_1 , I_2 , V_1 , V_2

• Polaridades - descritas en verde en el circuito

• 3º: Ecuaciones $\rightarrow$ $N-1$ ecuaciones de nudo, $R-(N-1)$ ecuaciones de malla.

$$N-1 = 3-1 = 2 \text{ ecuaciones de nudo}$$

$$R-(N-1) = 5-2 = 3 \text{ ecuaciones de malla.}$$

$$N1: I_1 + 5I_A - I_2 = 0 \Rightarrow I_1 + 5I_A = I_2 - 2 \Rightarrow \underline{I_1 = -4I_A - 2}$$

$$N2: I_2 + 2 - I_A = 0 \Rightarrow \underline{I_2 = I_A - 2}$$

$$M1: 1 - 7I_1 - V_1 = 0 \Rightarrow V_1 = 1 - 7I_1 \Rightarrow V_1 = 1 - 7 \cdot (-4I_A - 2)$$

$$M2: V_1 - 5I_2 + 2 - 6I_A = 0 \quad \underline{V_1 = 1 + 28I_A + 14}$$

$$M3: 6I_A + 8 \cdot 2 - V_2 = 0 \Rightarrow \underline{V_2 = 6I_A + 16}$$

$$\rightarrow (1 + 28I_A + 14) - 5(I_A - 2) + 2 - 6I_A = 0$$

$$\underline{1 + 28I_A + 14 - 5I_A + 10 + 2 - 6I_A = 0}$$

$$28I_A - 5I_A - 6I_A + 27 = 0$$

$$17I_A = -27$$

$$\underline{I_A = \frac{-27}{17} = -1.5882}$$

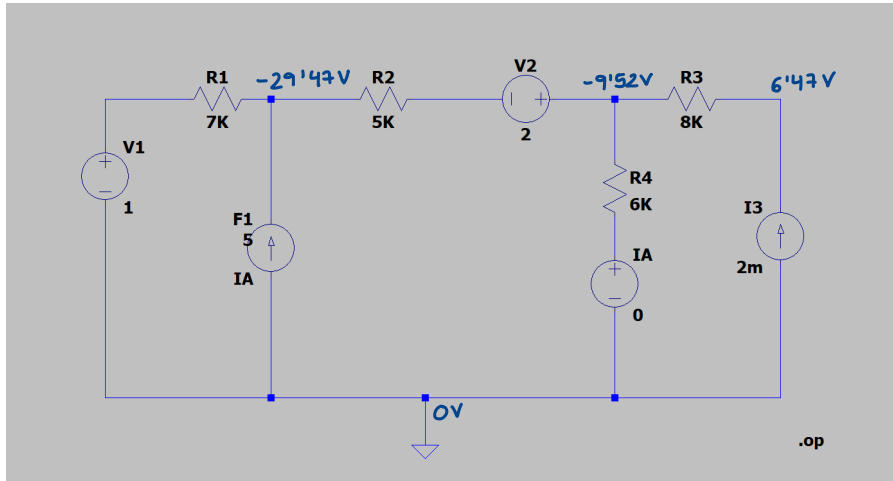
Incógnitas resueltas:

$$I_A = -1.5882 \text{ mA} \quad V_1 = -29.46 \text{ V}$$

$$I_1 = 4.3528 \text{ mA} \quad V_2 = 6.4708 \text{ V}$$

$$I_2 = -3.5882 \text{ mA}$$

A.2. Simular el mismo circuito utilizando LTSpice y anotar a continuación los valores de todas las incógnitas del circuito, esto es, tensiones en todos sus nodos e intensidades de todas sus ramas. Obtener estos resultados a través de la ventana de resultados que ofrece LTSpice al simular el circuito calculando el punto de operación (análisis .OP).



C:\Users\Salma\OneDrive - Universidad de Málaga\Cosas Salma\Practica 1.net

--- Operating Point ---

V(n001):	1	voltage
V(n002):	-29.4706	voltage
V(n003):	-11.5294	voltage
V(n004):	-9.52941	voltage
V(n005):	6.47059	voltage
V(n006):	0	voltage
I(F1):	-0.00794118	device_current
I(I3):	0.002	device_current
I(IA):	-0.00158824	device_current
I(R1):	-0.00435294	device_current
I(R2):	0.00358824	device_current
I(R3):	0.002	device_current
I(R4):	-0.00158824	device_current
I(V1):	-0.00435294	device_current
I(V2):	0.00358824	device_current

A.3. Copiar la netlist generada por LTSpice (se obtiene a través del menú View -> Spice NETLIST).

SPICE Netlist: C:\Users\Salma\OneDrive - Universidad de Málaga\Cosas Salma\Practica 1.net

```
* C:\Users\Salma\OneDrive - Universidad de Málaga\Cosas Salma\Practica 1.asc
* Generated by LTspice 24.1.10 for Windows.
V1 N001 0 1
R1 N002 N001 7K
V2 N004 N003 2
R2 N003 N002 5K
R4 N004 N006 6K
I3 0 N005 2m
R3 N005 N004 8K
F1 0 N002 IA 5
V$IA N006 0 0
.op
.backanno
.end
```

A.4. Subir la simulación de la práctica 1 al Campus Virtual.

Crear un directorio llamado "Practica1", en cuyo interior se encontrará el circuito que ya se ha simulado y que se llamará como vuestro número de DNI y con extensión .ASC, es por ejemplo, "12345678Z.ASC". Ejecutar el LTSpice, obtener los ficheros de salida, y guardar todo el contenido del directorio en un fichero ZIP ó RAR, subiéndolo a la tarea creada para tal caso en el Campus Virtual. Los ficheros que habitualmente generará el LTSpice tendrán el mismo nombre que se le haya dado al archivo .ASC, pero con extensión .LOG, .RAW y .PLT.